

Cotation tolérancée et ajustement

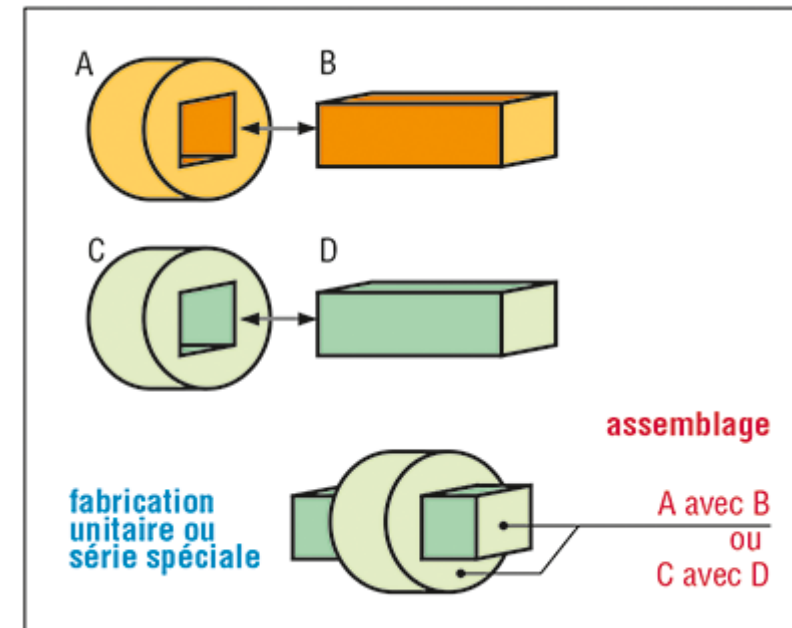
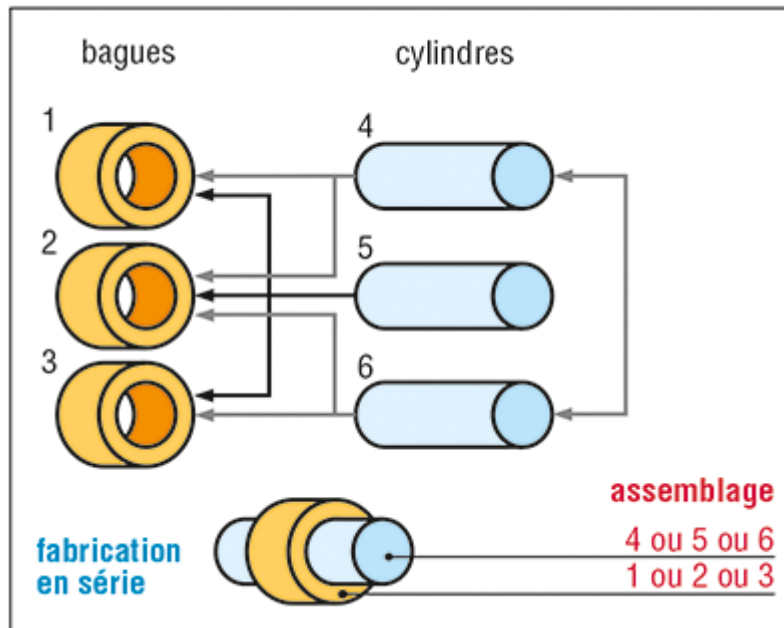
Comme cela a été dit plus tôt, il est impossible de produire une pièce à la cote nominale annoncée ! Cela est dû à plusieurs éléments :

- ♦ Précision du processus de fabrication ;
- ♦ Usure / Dégradation de la pièce avec le temps ;
- ♦ Milieu (température, humidité) qui peut induire des variations.
- ♦ ...

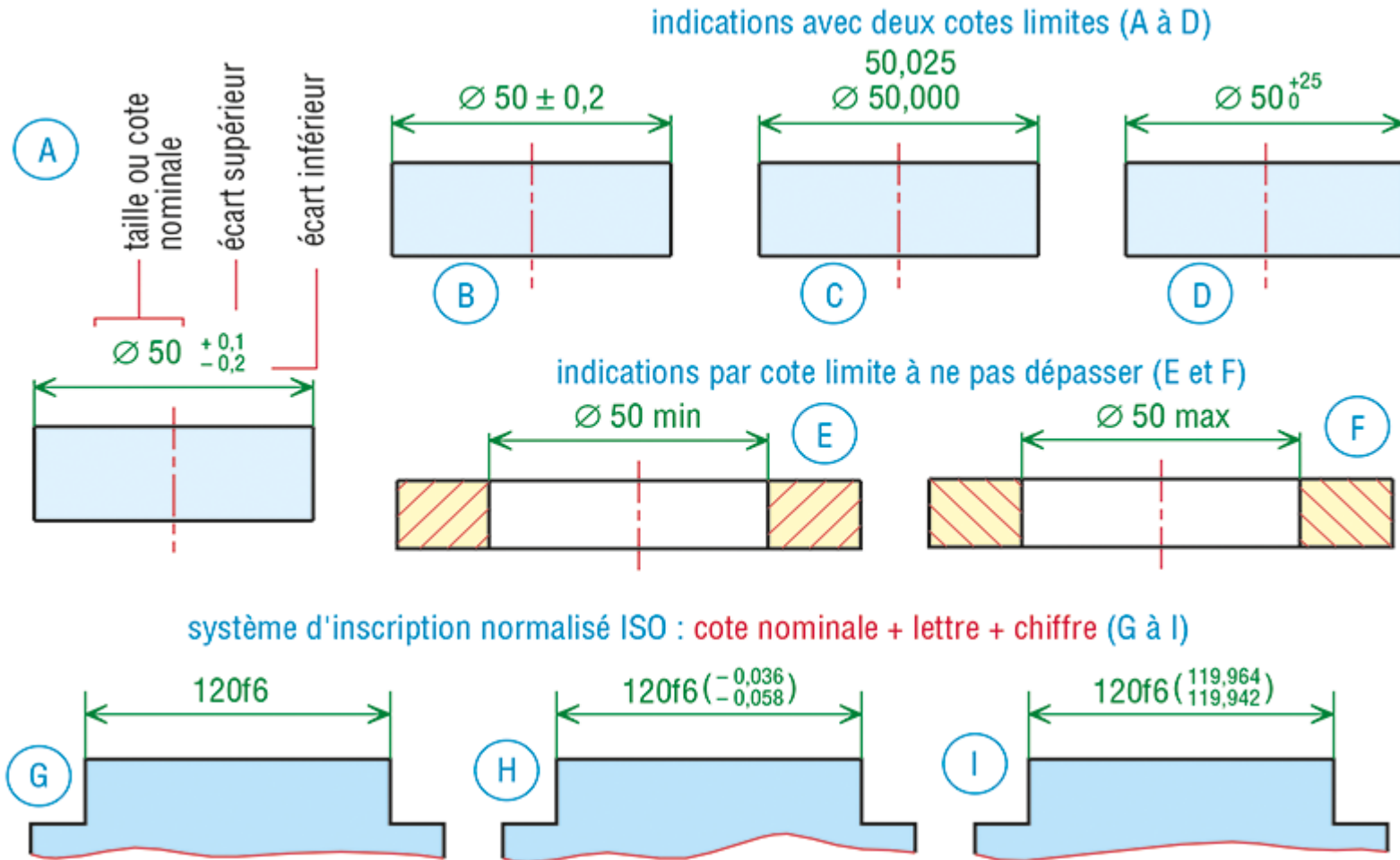
Au vu des précédents points, nous nous doutons bien que, lors d'une production en série, **il est impossible de produire la même pièce avec la même dimension**. Il faut alors introduire une tolérance : un intervalle dans lequel la pièce sera dite « **conforme** ».

Notion d'interchangeabilité

Le principe de l'interchangeabilité est à la base du remplacement de pièce défectueuse. Si **un cylindre** casse sur l'image ci-dessous, il doit être possible de le remplacer par un autre qui pourra être assemblé dans **l'ancienne bague**.



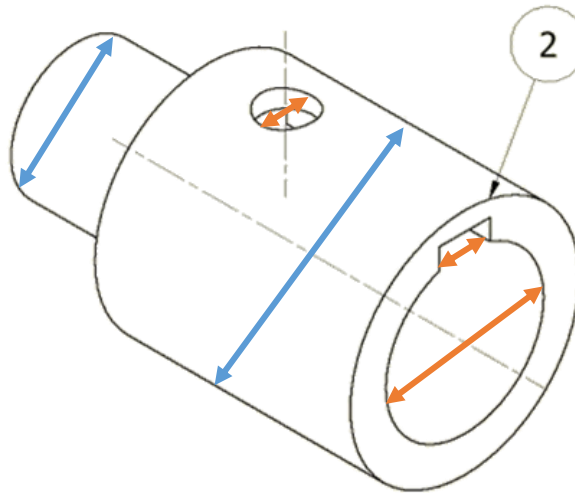
Inscription normalisée d'une cote tolérancée



Définition normalisée ISO

Alésage : désigne tout élément intérieur d'une pièce, même non cylindrique (dimensions définies par deux plans parallèles opposés intérieur)

Arbre : désigne tout élément extérieur d'une pièce, même non cylindrique (dimensions définies par deux plans parallèles opposés extérieur)



Définition normalisée ISO

Taille ou cote nominale : dimension qui sert de référence pour définir les cotes limites.

- ♦ Peut se noter D_{Nom} si l'on parle d'un alésage
- ♦ Peut se noter d_{nom} si l'on parle d'un arbre

Écart supérieur : différence algébrique entre la dimension maximale et la cote nominale

- ♦ Se note E_S si l'on parle d'un alésage
- ♦ Se note e_s si l'on parle d'un arbre

Écart inférieur : différence algébrique entre la dimension minimale et la cote nominale

- ♦ Se note E_I si l'on parle d'un alésage
- ♦ Se note e_i si l'on parle d'un arbre

e_s
 e_i
 d_{nom}



Définition normalisée ISO

Ligne zéro : ligne représentant graphiquement la **dimension nominale** à partir de laquelle sont représentés et positionnés les écarts.

Zone de tolérance : zone comprise entre les deux lignes représentant les dimensions maximale et minimale (**graphiquement**)

Tolérance (se note IT) : différence entre la dimension maximale et la dimension minimale.

Remarque : la tolérance peut également s'obtenir en effectuant la différence entre **l'écart supérieur** et **l'écart inférieur**.



Les écarts sont
indiqués en μm !

Cotation pour un arbre

La dimension minimale (que l'on peut noter d_{min}) est donc de :

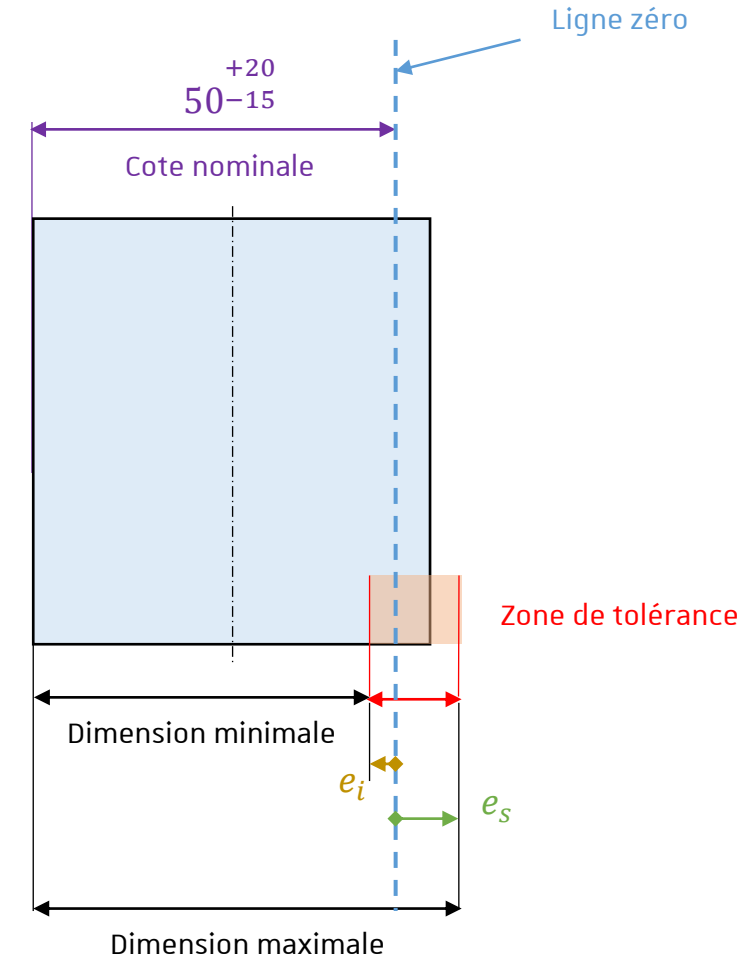
$$d_{min} = d_{nom} + e_i$$

$$d_{min} = 50 + (-0,015) = 49,985 \mu m$$

La dimension maximale (que l'on peut noter d_{max}) est donc de :

$$d_{max} = d_{nom} + e_s$$

$$d_{max} = 50 + 0,020 = 50,020 \mu m$$



La tolérance finale est de : $IT = d_{max} - d_{min} = e_s - e_i = 0,035 \mu m$



Les écarts sont
indiqués en μm !

Cotation pour un alésage

La dimension minimale (que l'on peut noter D_{Min}) est donc de :

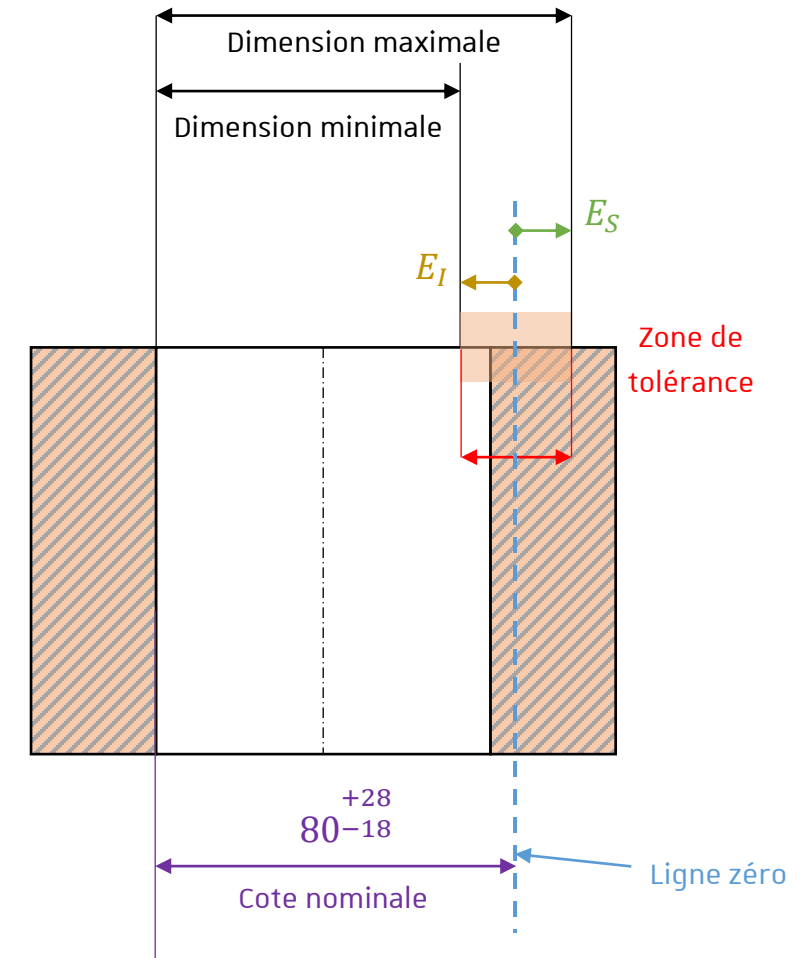
$$D_{Min} = D_{Nom} + E_I$$

$$D_{Min} = 80 + (-0,018) = 79,982 \mu m$$

La dimension maximale (que l'on peut noter D_{Max}) est donc de :

$$D_{Max} = D_{Nom} + E_S$$

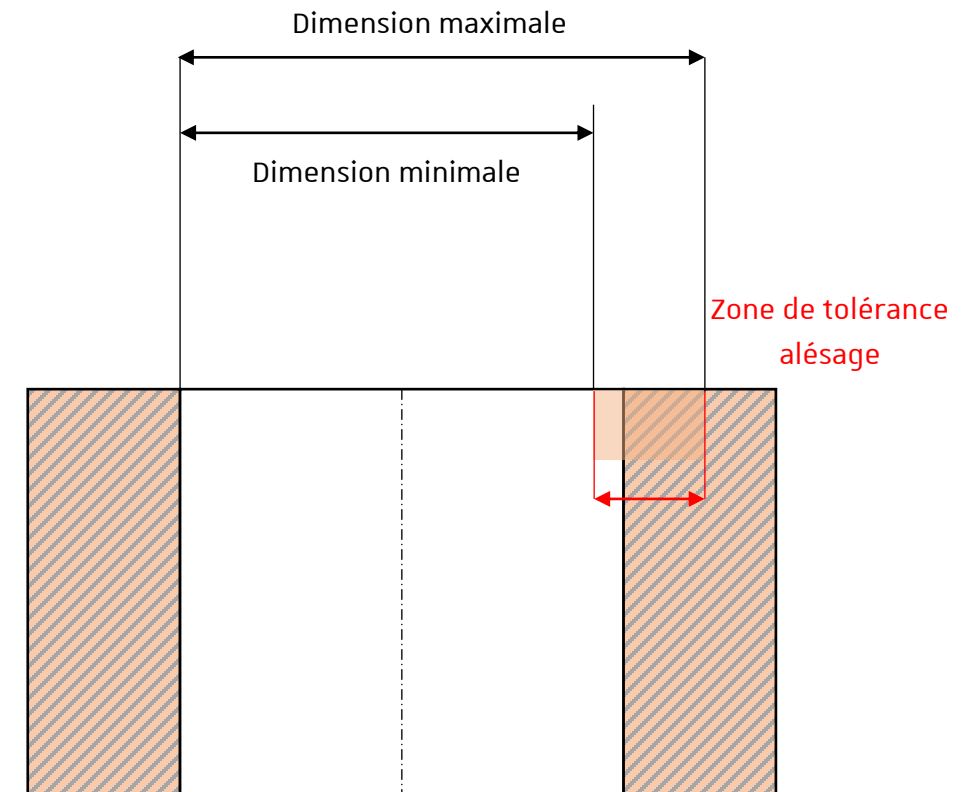
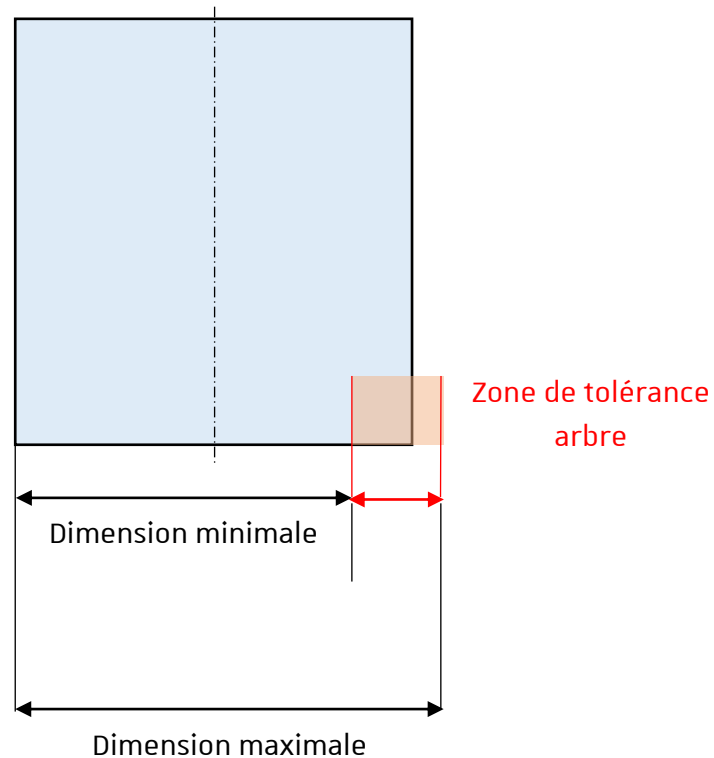
$$D_{Max} = 80 + 0,028 = 80,028 \mu m$$



La tolérance finale est de : $IT = D_{Max} - D_{Min} = E_S - E_I = 0,046 \mu m$

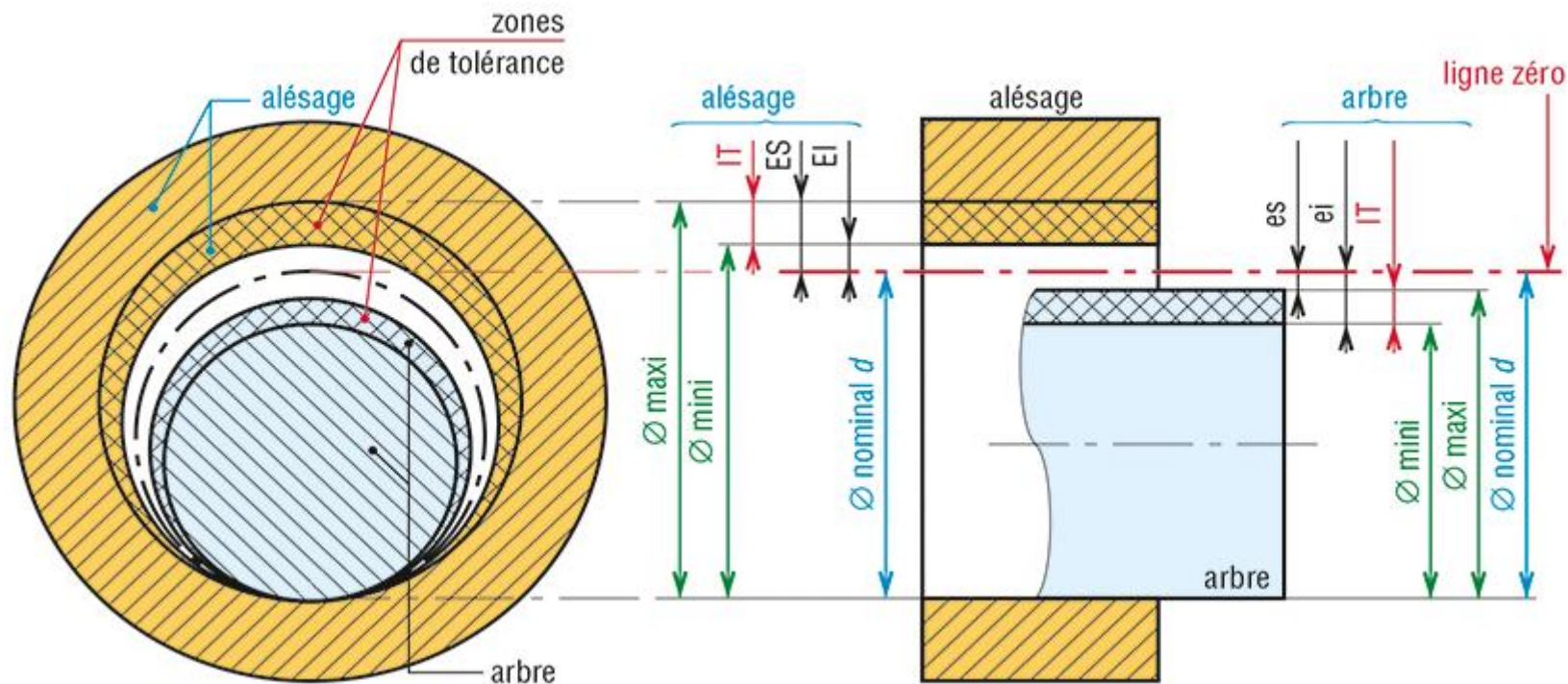
Assemblage arbre dans alésage

Si nous souhaitons maintenant assembler l'arbre dans l'alésage, comme se déroulera le montage en sachant que l'arbre et l'alésage **ne seront pas EXACTEMENT à la même dimension** ?



Assemblage arbre dans alésage

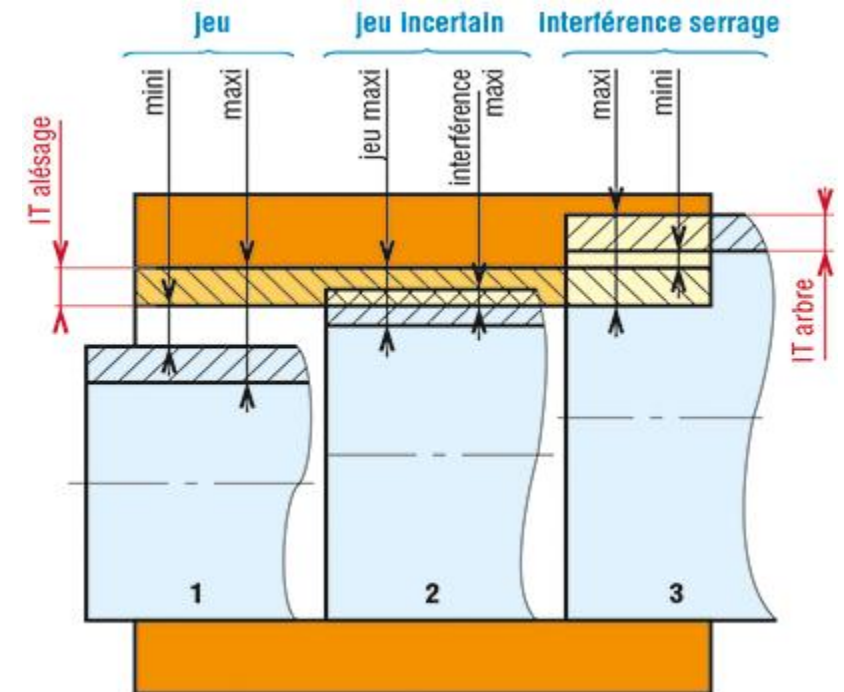
Récapitulons tout sur le même graphe :



Assemblage arbre dans alésage

En y réfléchissant bien, 3 cas sont alors possibles :

- Présence d'un espace car l'arbre est à coup sûr plus petit que l'alésage : nous parlerons dans ce cas d'un **jeu** ;
- Nécessité de forcer l'arbre dans l'alésage car celui-ci est plus grand que l'alésage : il s'agit d'un **serrage** ;
- L'arbre peut être plus petit ou plus grand que l'alésage en fonction de sa dimension réelle, les tolérances ne permettent pas de conclure. L'ajustement est **incertain**.



Désignation et inscription normalisée

Sur un dessin industriel, lorsqu'un arbre est représenté monté dans un alésage, une norme permet de définir sur une seule désignation l'ajustement de l'assemblage alésage / arbre :

Ø 60 E8 / f7

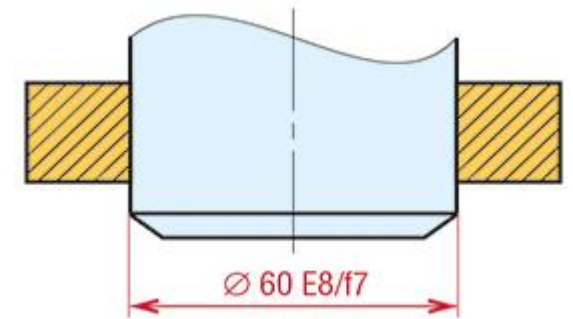
Cote nominale

Alésage :

- ♦ Lettre majuscule : écart
- ♦ Chiffre : largeur de l'*IT*

arbre :

- ♦ Lettre minuscule : écart
- ♦ Chiffre : largeur de l'*IT*



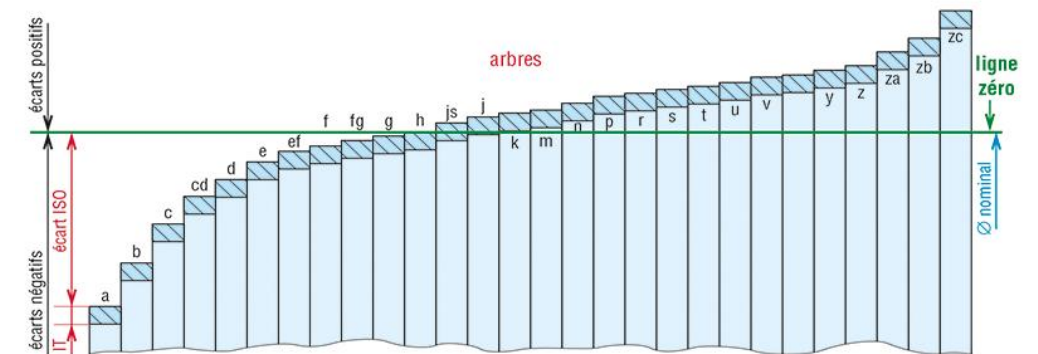
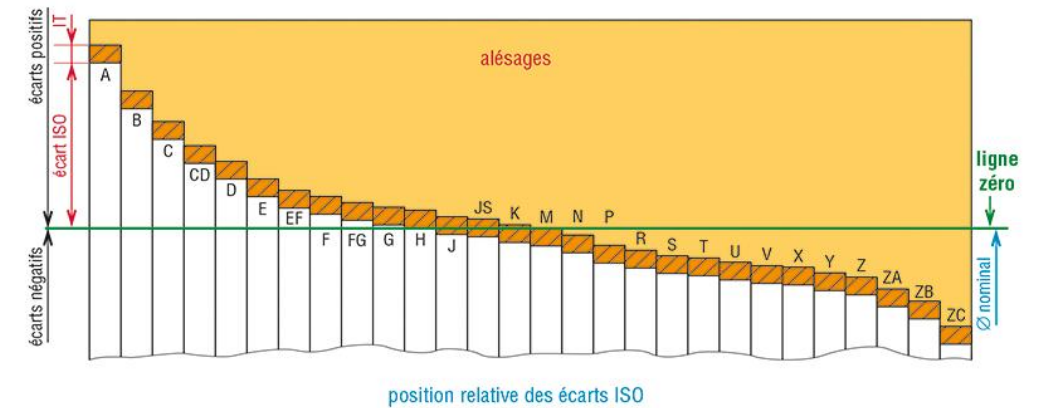
Désignation et inscription normalisée

Les lettres ($A - Z$) d'un ajustement indiquent l'écart fondamental par rapport à la ligne zéro. Pour les lettres H (alésage) et h (arbre), l'écart par rapport à la ligne zéro est nul, l' IT démarre sur le diamètre nominal. Pour les lettres JS (alésage) et js (arbre), l' IT est centré sur la ligne zéro.

Exemple :

$$\varnothing 60 H7 = \varnothing 60 \begin{matrix} +30 \\ 0 \end{matrix}$$

$$\varnothing 60 h7 = \varnothing 60 \begin{matrix} 0 \\ -30 \end{matrix}$$



Désignation et inscription normalisée

Les chiffres (1 – 16) d'un ajustement indiquent le degré de tolérance. Plus le chiffre est faible (proche de 1), plus l'intervalle de tolérance est serré.

Exemple :

$\varnothing 60 H6 = \varnothing 60 \overset{+19}{0} \Rightarrow IT = 19 \mu m$

$\varnothing 60 H7 = \varnothing 60 \overset{+30}{0} \Rightarrow IT = 30 \mu m$

$\varnothing 60 H13 = \varnothing 60 \overset{+460}{0} \Rightarrow IT = 460 \mu m$

Principaux degrés de tolérances (IT) ISO - NF EN ISO 286-1													
(IT en micromètre : 1 μm = 0,001 mm)													
dimensions nominales en mm													
au-delà de →	–	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
à (inclus) →	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
IT5	4	5	6	8	9	11	13	15	18	20	23	25	27
IT6	6	8	9	11	13	16	19	22	25	29	32	36	40
IT7	10	12	15	18	21	25	30	35	40	46	52	57	63
IT8	14	18	22	27	33	39	46	54	63	72	81	89	97
IT9	25	30	36	43	52	62	74	87	100	115	130	140	155
IT10	40	48	58	70	84	100	120	140	160	185	210	230	250
IT11	60	75	90	110	130	160	190	220	250	290	320	360	400
IT12	100	120	150	180	210	250	300	350	400	460	520	570	630
IT13	140	180	220	270	330	390	460	540	630	720	810	890	970

Synthèse

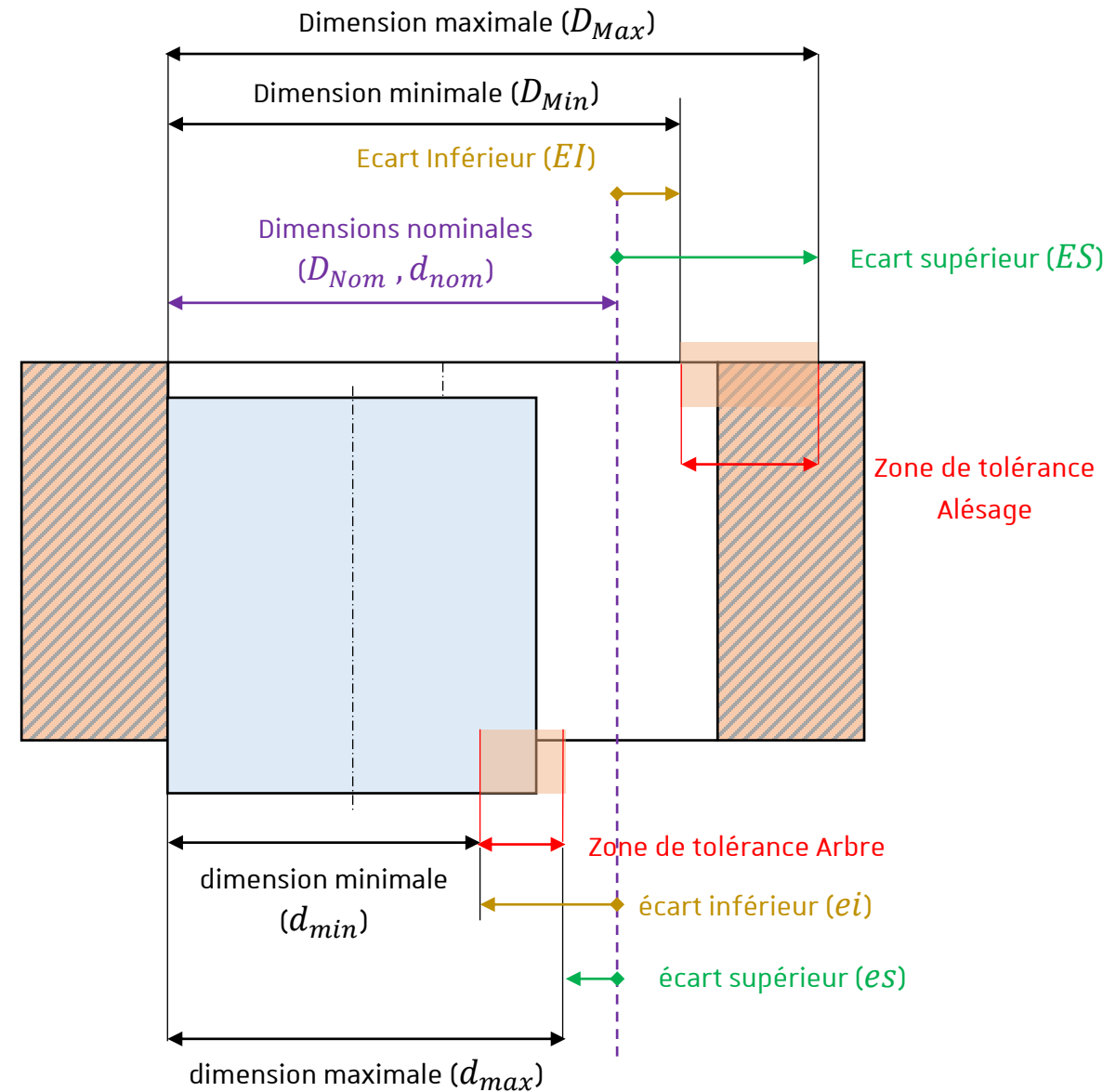
La mesure des écarts de cote permet de conclure sur l'ajustement.

$$\Delta_{Max} = D_{Max} - d_{min}$$

$$\Delta_{min} = D_{Min} - d_{max}$$

Nous retrouvons les 3 possibilités :

- Si $\Delta_{Max} > 0$ et $\Delta_{min} > 0$: **jeu**
- Si $\Delta_{Max} > 0$ et $\Delta_{min} < 0$: **incertain**
- Si $\Delta_{Max} < 0$ et $\Delta_{min} < 0$: **serrage**



Exemples

Déterminer pour les ajustements suivants s'il y a présence d'un jeu, d'un serrage ou si l'ajustement est incertain.

$\varnothing 30\ H7/f6$

$\varnothing 130\ H10/e9$

$\varnothing 15\ H6/k5$

$\varnothing 5\ H8/p6$

Extraits de tolérances ISO pour arbres (en microns : $1\ \mu m = 0,001\ mm$)														
Dimensions nominales (en <i>mm</i>) NF EN ISO 286-2 (ISO 286-2)														
Au-delà de		-	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
À (inclus)		3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
<i>f6</i>	<i>e_s</i>	-6	-10	-13	-16	-20	-25	-30	-36	-43	-50	-56	-62	-68
	<i>e_i</i>	-12	-18	-22	-27	-33	-41	-49	-58	-68	-79	-88	-98	-108
<i>e9</i>	<i>e_s</i>	-14	-20	-25	-32	-40	-50	-60	-72	-85	-100	-110	-125	-135
	<i>e_i</i>	-39	-50	-61	-75	-92	-112	-134	-159	-185	-215	-240	-265	-290
<i>k5</i>	<i>e_s</i>	+4	+6	+7	+9	+11	+13	+15	+18	+21	+24	+27	+29	+32
	<i>e_i</i>	0	+1	+1	+1	+2	+2	+2	+3	+3	+4	+4	+4	+5
<i>p6</i>	<i>e_s</i>	+12	+20	+24	+29	+35	+42	+51	+59	+68	+79	+88	+98	+108
	<i>e_i</i>	+6	+12	+15	+18	+22	+26	+32	+37	+43	+50	+56	+62	+68

Exemples

Déterminer pour les ajustements suivants s’il y a présence d’un jeu, d’un serrage ou si l’ajustement est incertain.

Ø 30 H7/f6

Ø 130 H10/e9

Ø 15 H6/k5

Ø 5 H8/p6

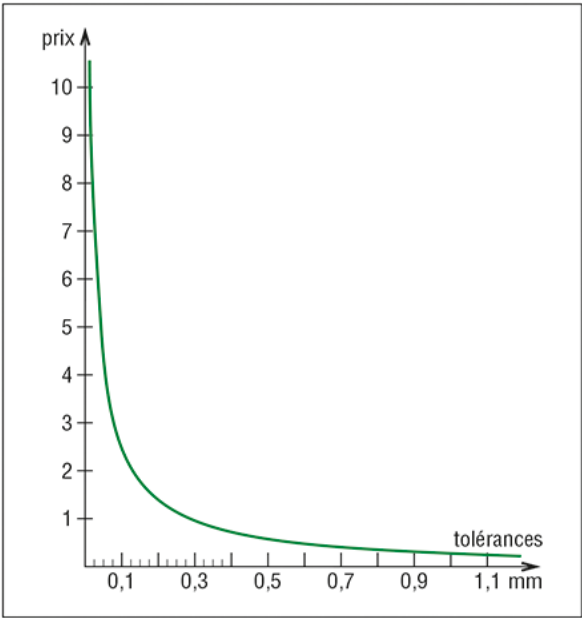
Extraits de tolérances ISO pour alésages (en microns : 1 μm = 0,001 mm)														
Dimensions nominales (en mm) NF EN ISO 286-2 (ISO 286-2)														
Au-delà de		-	3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400
À (inclus)		3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
H6	E_S	+6	+8	+9	+11	+13	+16	+19	+22	+25	+29	+32	+36	+40
	E_I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H7	E_S	+10	+12	+15	+18	+21	+25	+30	+35	+40	+46	+52	+57	+63
	E_I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H8	E_S	+14	+18	+22	+27	+33	+39	+46	+54	+63	+72	+81	+89	+97
	E_I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H10	E_S	+40	+48	+58	+70	+84	+100	+120	+140	+160	+185	+210	+230	+250
	E_I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Choix des ajustements

Nous verrons plus tard dans le cours qu'en fonction des assemblages que nous souhaiterons faire, il sera nécessaire de choisir un ajustement (laisser un jeu ou imposer un serrage).

Même si dans l'idéal nous souhaiterions avoir une tolérance très serrées tout le temps pour être certain de l'ajustement, il faut bien avoir à l'esprit à ce niveau que plus la tolérance est serrée, plus le coût de fabrication sera élevé !

Qualités usuelles indicatives des principaux procédés d'usinage																
IT (qualité)	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
oxycoupage																
sciage																
rabotage																
perçage																
fraisage																
perçage + alésoir																
alésage																
brochage																
tournage																
rectification																
rodage																
superfinition																



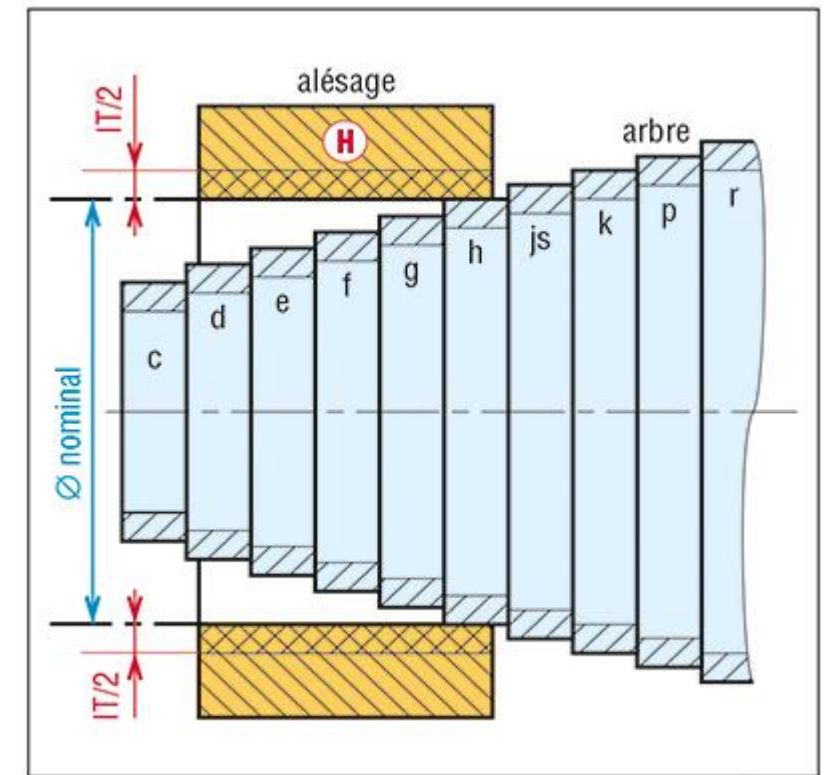
Choix des ajustements : Système de l'alésage normal H

Nous essayerons dans la mesure du possible de choisir la lettre H pour l'alésage. Nous aurons toujours :

- Un **jeu** si la lettre pour l'arbre est entre a et h ;
- Un **serrage** si la lettre pour l'arbre est entre p et z .

Nous essayerons également de prendre la qualité voisine immédiatement inférieure pour l'arbre.

Exemple : $H7/f6$ $H6/g5$ $H8/p7$



Choix des ajustements : Système de l'alésage normal *H*

Exemples d'assemblages typiques recommandés (NF EN ISO 286-1)		
Cas	Système de l'alésage H	Observations
Ajustement avec jeu	<i>H9/e8</i> <i>H8/f7</i> <i>H8/h7</i> <i>H7/g6</i> <i>H7/h6</i>	Jeu assez élevé (longues portées) Cas usuel de guidage tournant avec jeu (bon graissage assuré) Guidage assez précis Centrage, positionnement avec jeu
Ajustement incertain	<i>H7/js6</i> <i>H7/k6</i> <i>H7/n6</i>	Centrage avec jeu incertain
Ajustement avec serrage	<i>H7/p6</i> <i>H7/r6</i> <i>H7/s6</i>	Serrage moyen (assemblage à la presse) Serrage élevé Fort serré

Choix des ajustements : Système de l'alésage normal *H*

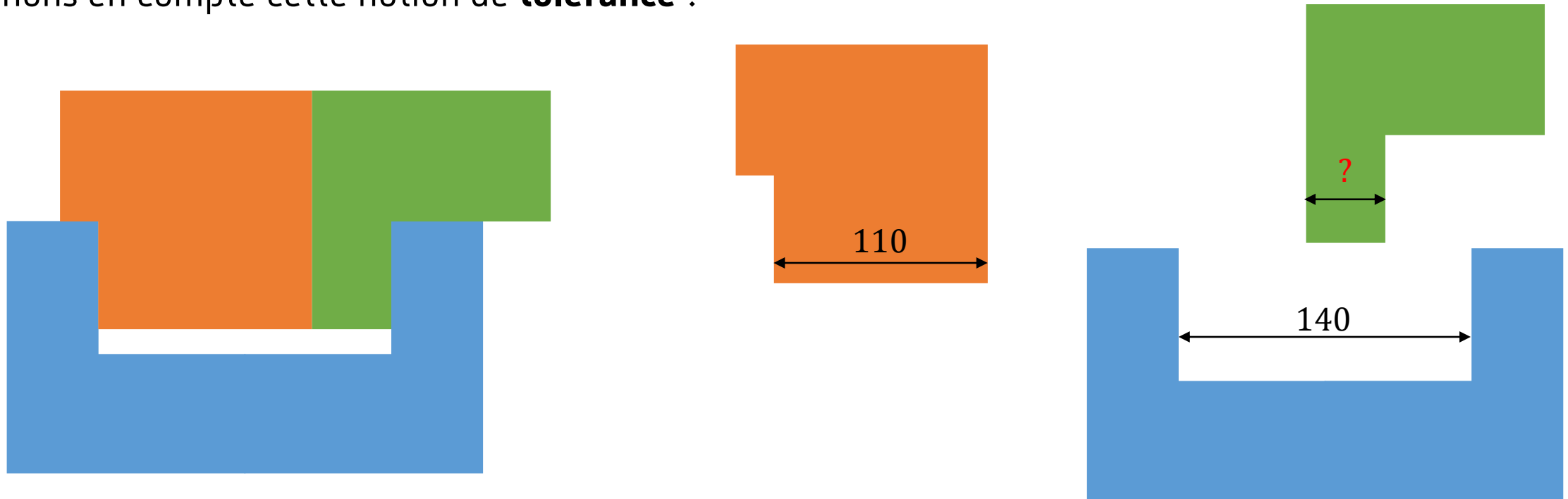
Ajustements usuels – alésage H											
type			arbre	alésage						observations	
				H6	H7	H8	H9	H10	H11		
pièces mobiles	jeu	jeu élevé	c11								cas usuels de longues portées, mauvais alignements, dilatations...
			c10								
			c9								
			d10								
		jeu moyen	d9								cas usuels pour guidage tournant ou glissant avec jeu (bon graissage assuré)
			d8								
			e9								
			e8								
			e7								
			f8								
			f7								
			f6								
		jeu faible	g6								pour guidage précis
			g5								

				H6	H7	H8	H9	H10	H11			
pièces immobiles	jeu incertain	ajusté	h9							assemblage possible à la main	pour centrage et positionnement ne peut pas transmettre des efforts	pas de détérioration des pièces au démontage
			h7									
			h6									
			h5									
		très ajusté	js7							assemblage au maillet		
			js6									
			js5									
		peu serré	k6							assemblage à la presse		
			k5									
			m7									
			m6									
	interférence	n6							assemblage à la presse lourde ou par dilatation (frettage)			
		p6										
		r6										
	fort serré	s7							pour transmission d'efforts	détérioration des pièces au démontage		
		s6										
t6												
u6												
	x6											

Cotation fonctionnelle

Les mécanismes sont composés de plusieurs pièces que nous assemblons ensembles.

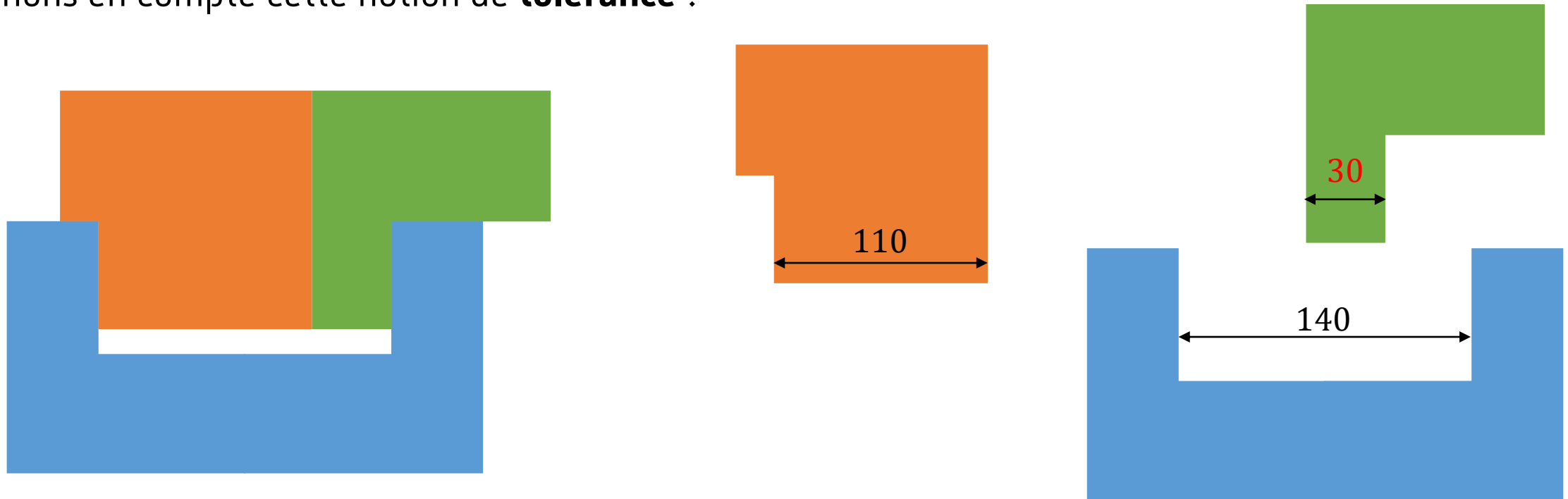
Si les dimensions sont absolues, le montage peut se faire sans problème. Qu'en est-il lorsque nous prenons en compte cette notion de **tolérance** ?



Cotation fonctionnelle

Les mécanismes sont composés de plusieurs pièces que nous assemblons ensembles.

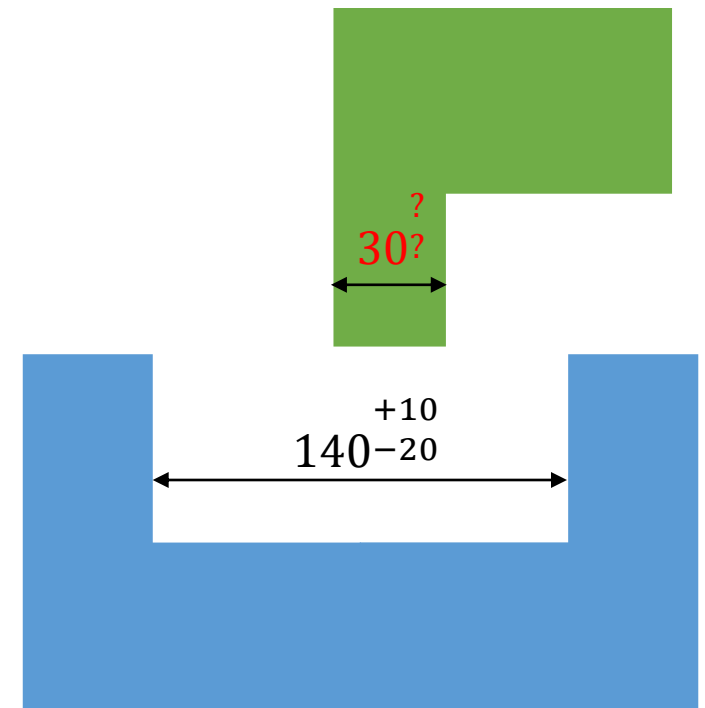
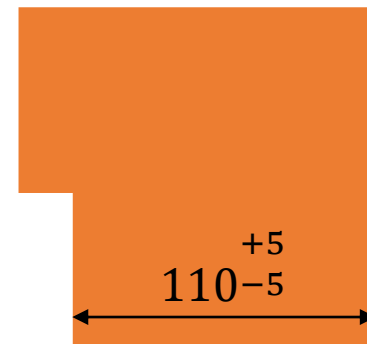
Si les dimensions sont absolues, le montage peut se faire sans problème. Qu'en est-il lorsque nous prenons en compte cette notion de **tolérance** ?



Cotation fonctionnelle

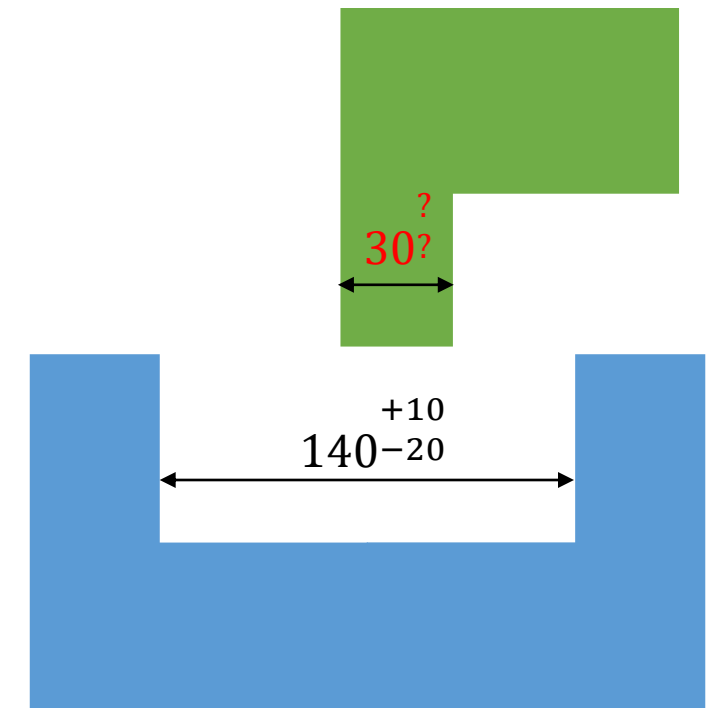
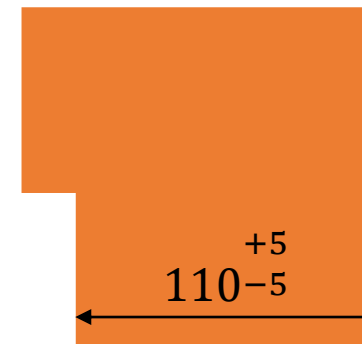
Les mécanismes sont composés de plusieurs pièces que nous assemblons ensembles.

Si les dimensions sont absolues, le montage peut se faire sans problème. Qu'en est-il lorsque nous prenons en compte cette notion de **tolérance** ?



Cotation fonctionnelle

Dans l'exemple choisit, quel serait la condition pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme ?
Pour assurer le montage des pièces orange et verte dans la pièce bleue ?



Quelques définitions de cotation fonctionnelle

Cote-condition ou « jeu » : dans un dessin d'ensemble, il s'agit d'une cote tolérancée qui exprime une exigence liée au bon fonctionnement du mécanisme ou à l'assemblage de plusieurs pièces.

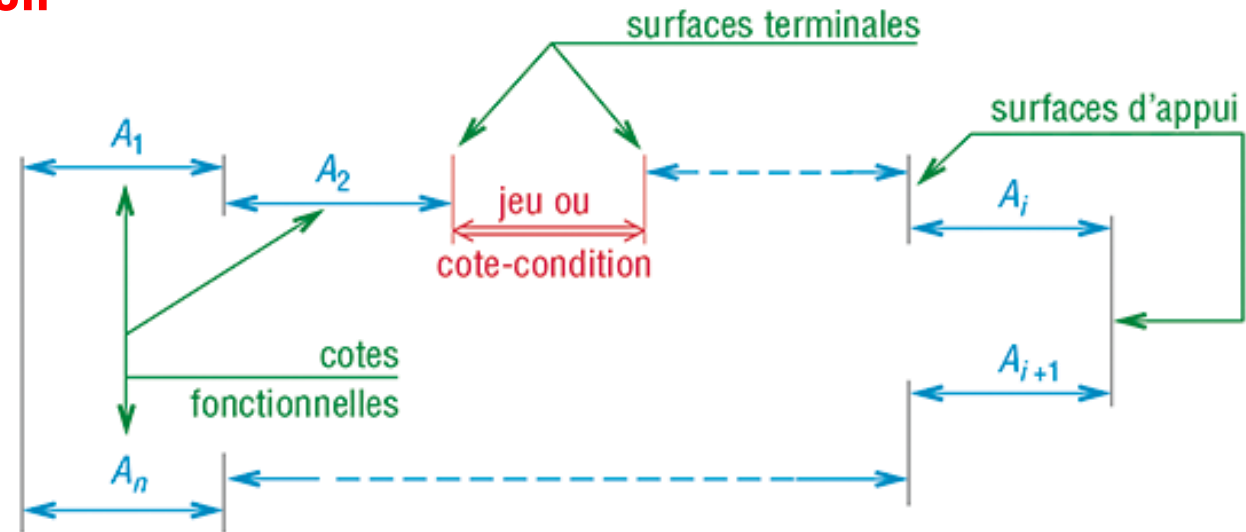
Exemple : imposition d'un jeu afin de permettre un mouvement.

Cote fonctionnelle : dans un dessin de définition, il s'agit d'une cote tolérancée qui va exercer une influence sur la cote condition de l'assemblage. Une cote fonctionnelle est délimitée par **deux surfaces d'appui** ou par **une surface d'appui et une surface terminale**.

Chaîne de cotes : rassemble toutes les cotes fonctionnelles exerçant une influence sur la valeur d'une même cote-condition. L'ensemble de cette chaîne forme une boucle.

Quelques définitions de cotation fonctionnelle

Dans l'illustration ci-contre, la cote-condition peut être décrite comme **l'obligation d'avoir un jeu** entre deux surfaces terminales.

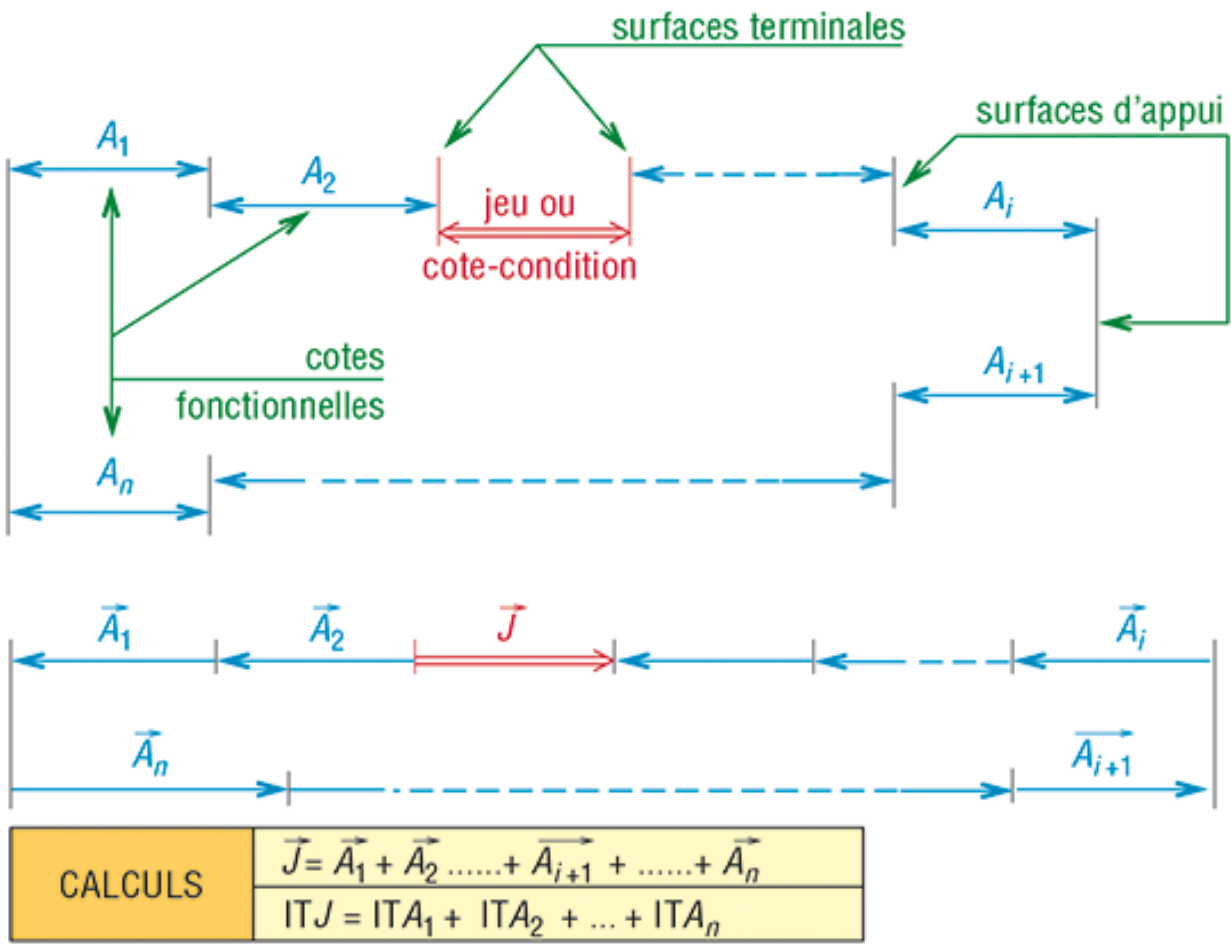


La chaîne de cotes est constituée de plusieurs cotes fonctionnelles ($A_1, \dots, A_n$) qui sont délimitées par deux surfaces d'appui (ou une surface d'appui et l'une des deux surfaces terminales).

Représentation vectorielle d'une chaîne de cotes

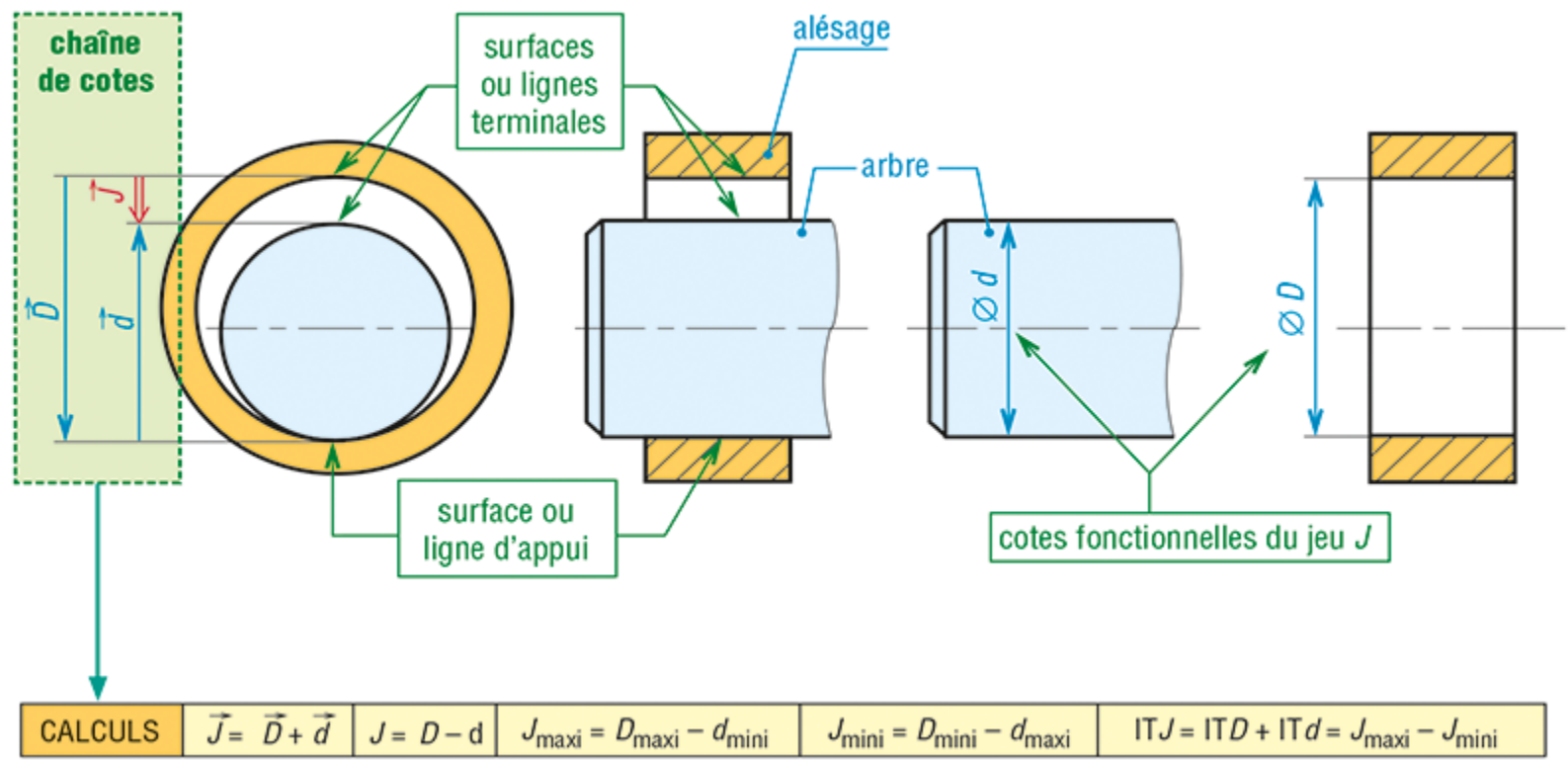
S'agissant d'une chaîne vectorielle, le jeu se calcul en additionnant les vecteurs **en respectant le sens** de chacun d'eux.

L'intervalle de tolérance du jeu s'obtient en additionnant tous les intervalles de tolérance.



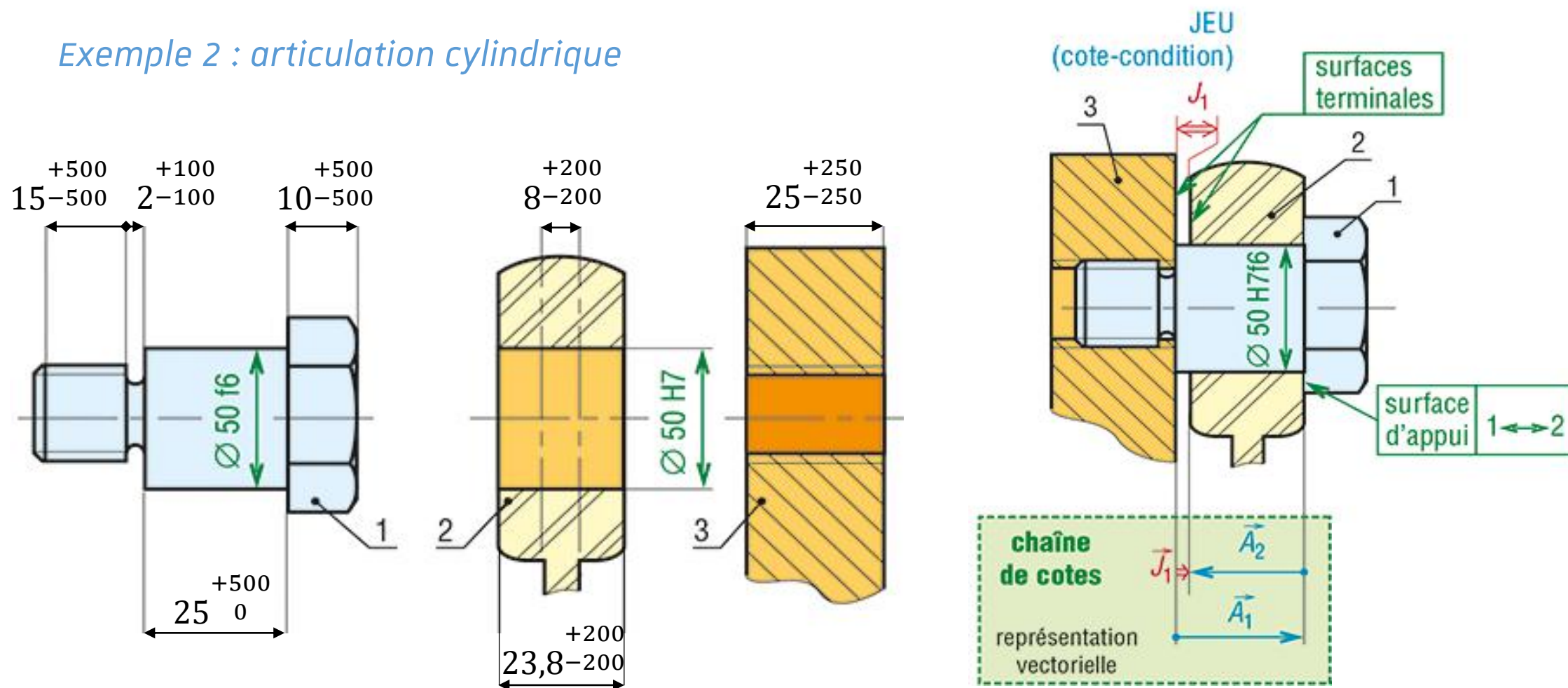
Représentation vectorielle d'une chaîne de cotes

Exemple déjà traité, cas de l'arbre dans l'alésage



Représentation vectorielle d'une chaîne de cotes

Exemple 2 : articulation cylindrique



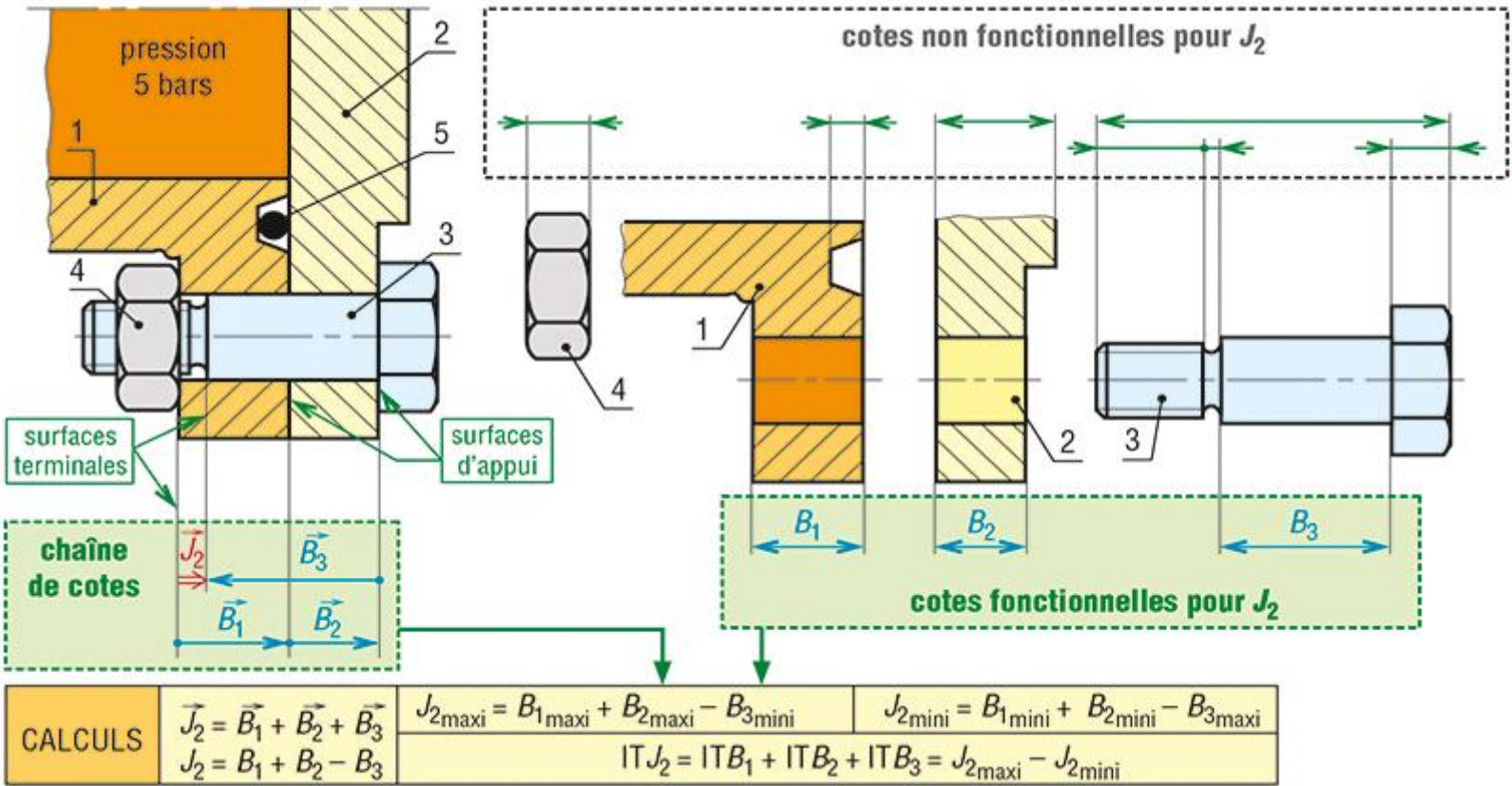
Représentation vectorielle d'une chaîne de cotes

Exemple 3 : fond de réservoir (écart des cotes en mm !!!)

$$B_1 \equiv 21^{+1}_{-1}$$

$$B_2 \equiv 18,5^{+0,7}_{-0,5}$$

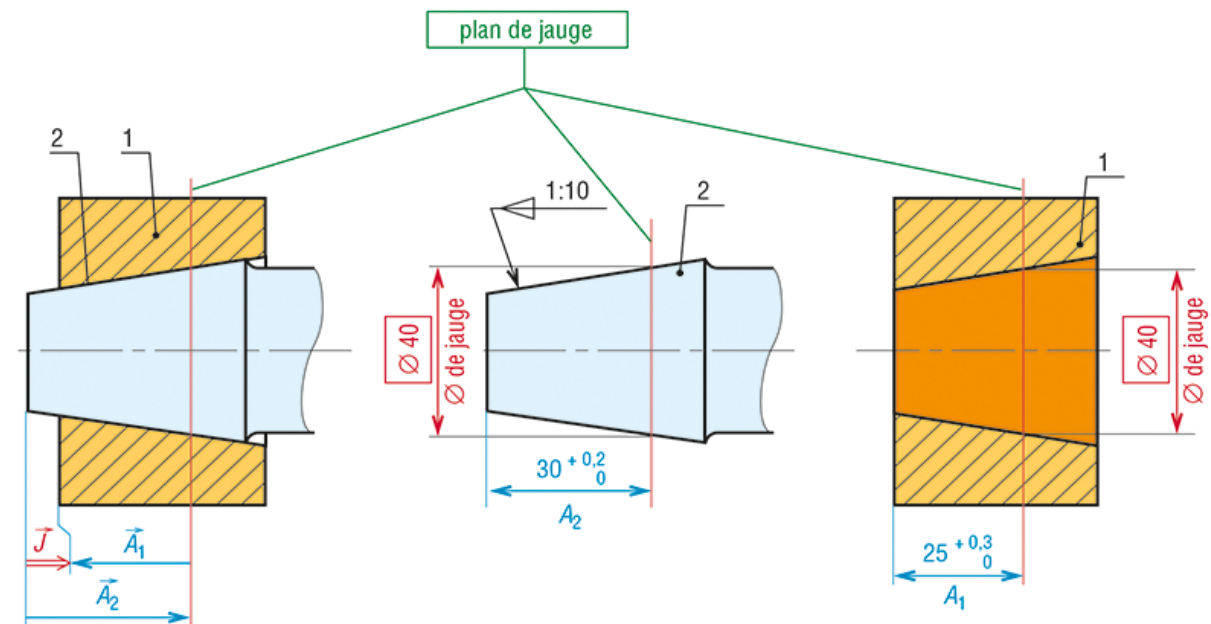
$$B_3 \equiv 39^{+1}_0$$



Représentation vectorielle d'une chaîne de cotes

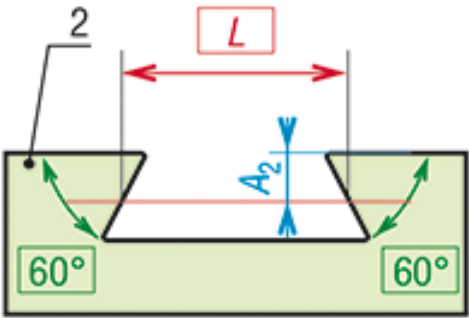
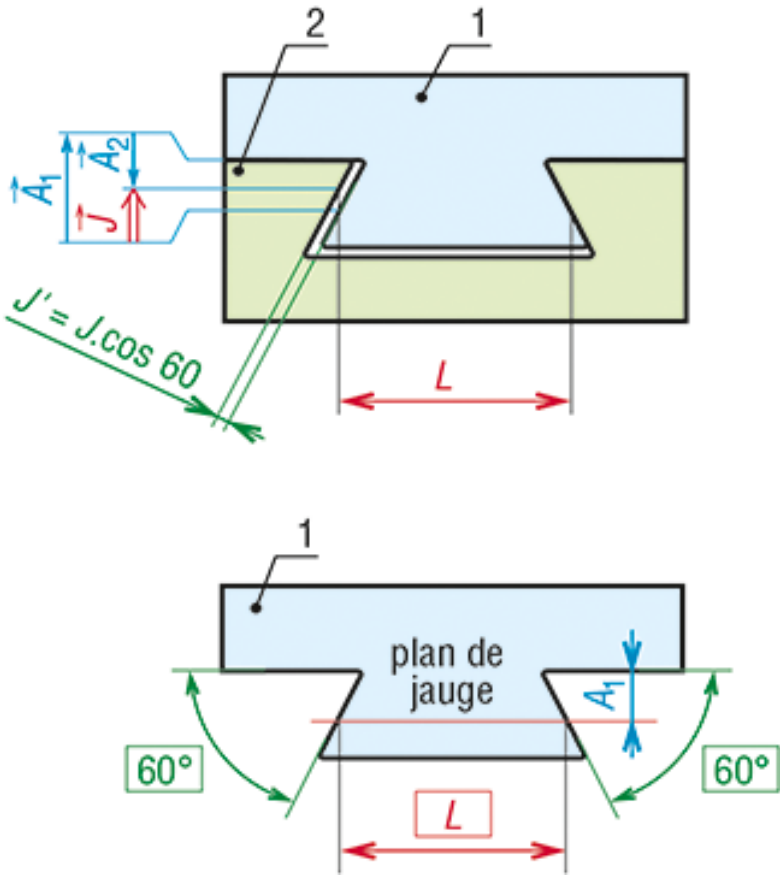
Dans certains cas (forme conique ou complexe), il sera nécessaire d'introduire un **plan de jauge**. Les cotes seront ainsi repérées à partir de ce plan de jauge.

Petit exemple pour l'arbre et la douille conique ci-contre :



Représentation vectorielle d'une chaîne de cotes

Exemple : guidage par _____ ????



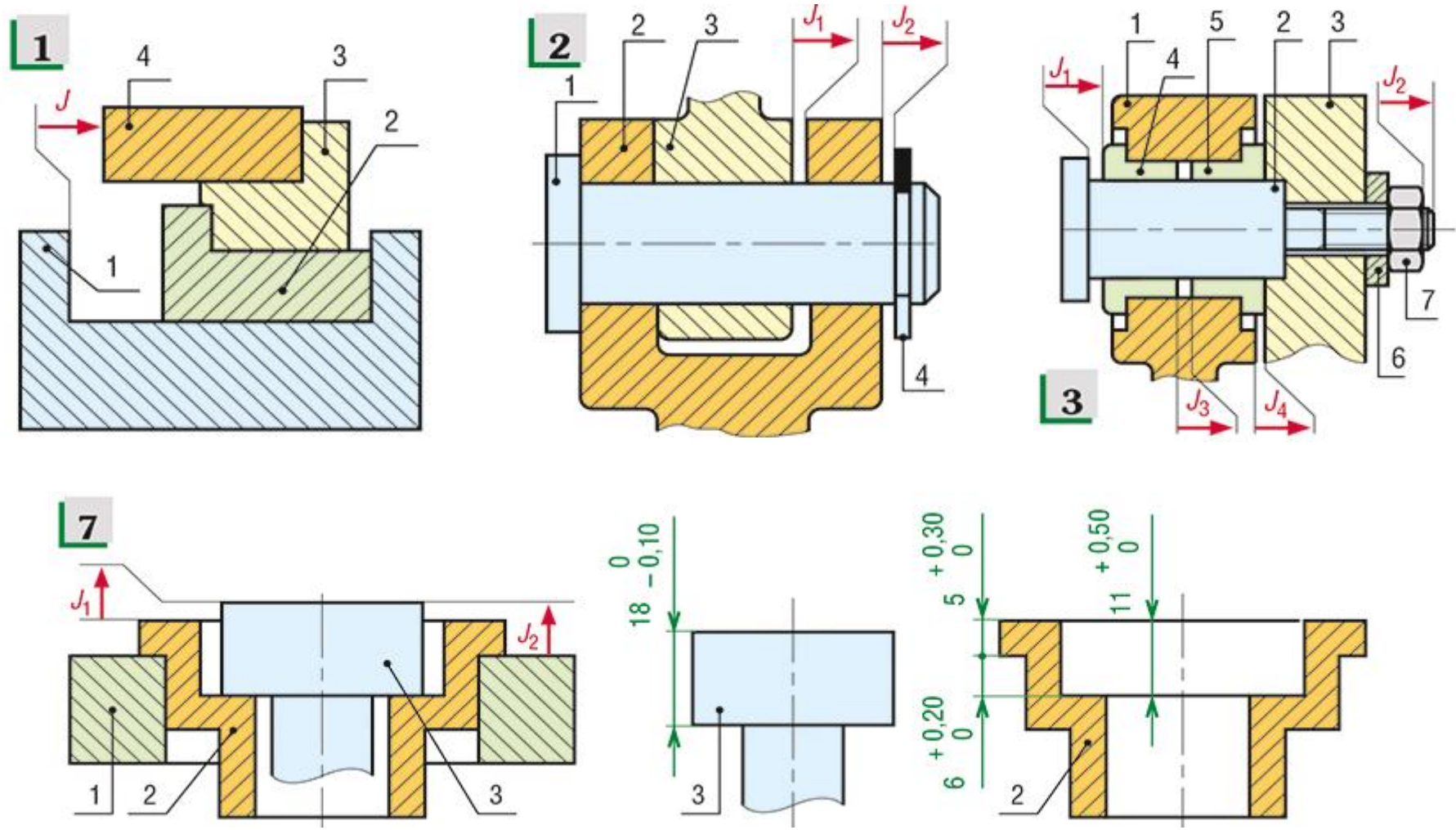
$\vec{J} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$	$J = A_1 - A_2$	A_1 et A_2 cotes tolérancées
-----------------------------------	-----------------	----------------------------------

Représentation vectorielle d'une chaîne de cotes

Pour résumer / synthétiser, voici 3 règles à suivre afin de construire une chaîne de cotes

1. Chaque vecteur correspondant à une cote doit correspondre à une **dimension mesurable** d'une pièce ;
2. Une chaîne de cotes doit **toujours être fermée** ;
3. Il ne peut y avoir qu'un seul vecteur, **qu'une seule cote par pièce** pour une chaîne.

Quelques exercices



Quelques exercices

